

1986 年上海市普通高校招生

物 理 题

考生注意:

(1) 全卷共八大题,在 120 分钟内答完。

(2) 第五、六、七、八题要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的,不能得分。有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位。

一、(16 分)本题有 8 个小题,每小题 2 分。把答案写在题中横线上空白处,不要求写出演算过程。

1. 白光从空气中进入玻璃三棱镜时会产生色散现象。_____色光向棱镜底边偏折最大; _____色光在三棱镜中传播速率最大。

2. LC 振荡电路的振荡频率 $f =$ _____。

3. 瞬时值为 $u = 50\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ 伏特的交流电压,加在阻值 $R = 4$ 欧姆的电阻上,则流过电阻的电流有效值是_____安培;频率是_____赫兹。

4. 一个电子在匀强磁场中运动而不受到磁场力的作用,则电子运动的方向是_____。

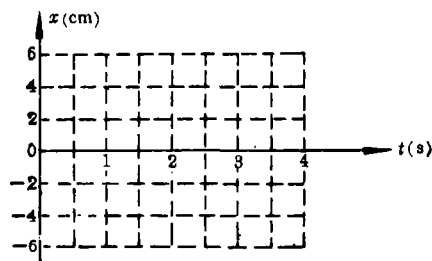


图 1

5. 单摆作简谐振动,频率为 0.5 赫兹,振幅为 4 厘米。当摆球具有最大正向速度的瞬时开始计时,在图 1 中画出振动图象。

6. 在氢光谱巴耳末公式 $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ 中, R 为里德伯恒量。式中 n 必须满足的条件是_____。

7. 一个原子核经一次 α 衰变和一次 β 衰变后,成为一新原子核。则新核与原来的核相比,质子少了_____个;中子少了_____个。

8. 甲、乙两溜冰者,质量分别为 50 千克和 52 千克,甲手里拿着一质量为 2 千克的球,两人均以 2 米/秒的速度在冰面上相向滑行。甲将球抛给乙,乙再将球抛给甲,这样抛接若干次后,乙的速度变为零,则甲的速度是_____。

二、(24 分)本题有 8 个小题,每小题 3 分。每小

题选出一个正确的答案,把它的字母填写在题后的括号内。选对的得 3 分;选错的或不答的,得 0 分;选了两个或两个以上的,得 0 分。

1. 关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是:

- (A) 速度变化得越多,加速度就越大;
- (B) 速度变化得越快,加速度就越大;
- (C) 加速度方向保持不变,速度方向也保持不变;
- (D) 加速度大小不断变小,速度大小也不断变小。

()

2. 一质量为 m 千克的物体挂在弹簧秤下,手持弹簧秤的上端加速上提,弹簧秤的读数为 P 牛顿,则上提的加速度是:

- (A) $\frac{P}{m}$; (B) g ; (C) $\frac{P}{m} - g$; (D) $\frac{P}{m} + g$ 。

()

3. 关于物体的内能,以下说法中正确的是:

- (A) 不同的物体,若温度相等,则内能也相等;
- (B) 物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大;
- (C) 晶体溶解时,温度不变,则内能也不变;
- (D) 对物体做功,或向物体传热,都可能改变物体的内能。

()

4. 一无限长直导线通有电流 I , 有一矩形线圈与其共面,如图 2 所示。当电流 I 减小时,矩形线圈将

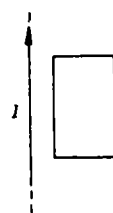


图 2

- (A) 向左平动;
- (B) 向右平动;
- (C) 静止不动;
- (D) 发生转动。

()

5. 能产生干涉现象的两束光是:

- (A) 频率相同、振幅相同的两束光;
- (B) 频率相同、位相差恒定的两束光;
- (C) 两只完全相同的灯泡发出的光;
- (D) 同一光源的两个发光部分发出的光。

()

6. 频率为 ν 的光照射某种金属材料,产生光电子的最大初动能为 E_k 。若以频率为 2ν 的光照射同一金

金属材料,则光电子的最大初动能是:

- (A) $2E_k$; (B) $E_k + h\nu$;
(C) $E_k - h\nu$; (D) $E_k + 2h\nu$ 。

[]

7. 光子能量为 E 的一束光, 照射容器中的氢气。氢原子吸收光子后, 能发出频率分别为 ν_1 、 ν_2 、 ν_3 的三种光, 且 $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$ 。则入射光束的光子能量是:

- (A) $h\nu_1$; (B) $h\nu_2$;
(C) $h\nu_3$; (D) $h(\nu_1 + \nu_2 + \nu_3)$ 。

[]

8. 有一频率为 0.5 赫兹的简谐横波, 沿 x 轴正方向传播。在传播方向上有相距为 2 米的两个质点, 它们相继达到正向位移最大值的时间差为 0.5 秒, 则波长是:

- (A) 1 米; (B) 2 米;
(C) 4 米; (D) 8 米。

[]

三、(12 分) 本题有 4 个小题, 每小题 3 分。

把每小题中所有正确的答案全部选出来, 并把它们的字母填写在题后的方括号内。全部选对的, 得 3 分; 部分选对而无选错的, 得 1 分; 有选错的或不答的, 均得 0 分。

1. 下列叙述中, 符合物理学史事实的有:

- (A) 电子是由汤姆生发现的;
(B) “相对论”是由爱因斯坦创立的;
(C) 原子的核式结构学说是由玻尔提出的;
(D) 理论上预言了电磁波存在的是麦克斯韦。

[]

2. 对于理想气体, 下列说法中正确的是:

- (A) 在质量和温度不变的情况下, 压强与体积成反比;
(B) 在质量和压强不变的情况下, 每升高 1°C , 体积就增大 $\frac{1}{273}$;

(C) 只有在温度不太低、压强不太大的情况下, 才能服从理想气体状态方程;

(D) 分子间无相互作用的势能, 分子无规则运动的动能的总和就是内能。

[]

3. 如图 3, 一正电荷在电场中沿某一电力线从 A 点移到 B 点, 在此过程中有可能的是:



图 3

- (A) 电场力的大小不断变大;

(B) 电场力的大小保持不变;

(C) 电荷克服电场力做功;

(D) 电荷的电势能不断变小。

[]

4. 一物体沿光滑斜面下滑, 在此过程中:

- (A) 斜面对物体的弹力做功为零;
(B) 斜面对物体的弹力的冲量为零;
(C) 物体动能的增量等于重力所做的功;
(D) 物体动量的增量等于重力的冲量。

[]

四、(16 分) 本题有 3 个小题, 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 6 分, 第 3 小题 5 分。

1. 某学生在做“有固定转动轴物体的平衡条件”实验时, 他把力矩盘调节到平衡, 如图 4(a)、(b) 所示。

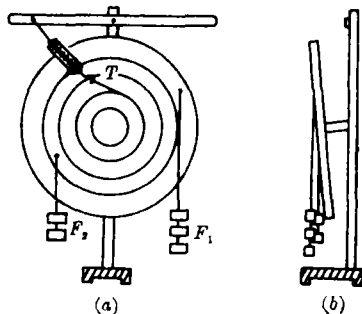


图 4

盘上各圆的半径分别是 0.1 米, 0.2 米, 0.3 米, 0.4 米, 0.5 米。每个钩码的质量均为 0.1 千克。若规定逆时针力矩为正, 顺时针力矩为负。则

F_1 的力矩是_____千克力·米;

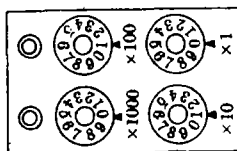
F_2 的力矩是_____千克力·米。

根据平衡条件, 测力计与圆盘连线上的拉力 T 应该是_____千克力, 但该学生发现测力计的读数与该值有偏差, 除摩擦等原因外, 从所示的二图中可看出引起误差的原因是:_____。

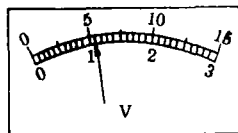
2. 给你一个伏特表, 一个电阻箱, 电键及导线等, 如何根据全电路欧姆定律测出一节旧干电池的电动势和内电阻。

(1) 在右方空白处画出实验电路图。

(2)



(a)



(b)

图 5

实验过程中,将电阻箱拨到45欧姆时,伏特表读数为0.90伏特;若将电阻箱拨到如图5(a)所示____欧姆时,伏特表的读数如图5(b)所示是____伏特。

(3) 根据以上实验数据,可以算出该节干电池的电动势 $\varepsilon =$ _____ 伏特,内电阻 $r =$ _____ 欧姆。

3. 图6中, L_1 、 L_2 是两个相同的乳白色的小灯泡,额定电压均为3伏特。 ε 是一电源,电动势为6伏特。电路接通后灯泡不亮,而导线和各连接点的接触均良好。给你一个伏特表(量程0—3—15V),要求在不断开电路的情况下,查出是哪一个器件已损坏。试述操作步骤(不讨论有二个或三个器件同时损坏的情况)。

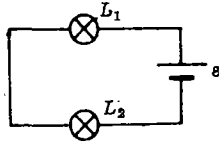


图6

五、(6分)以初速 v_0 水平抛出一物体,试求:

(1) 抛出多少时间后,物体的竖直位移和水平位移相等?

(2) 当竖直速度与水平速度相等时,物体的竖直位移和水平位移之比是多少?

六、(6分)一边长 $l = 0.50$ 米、电阻 $R = 0.40$ 欧

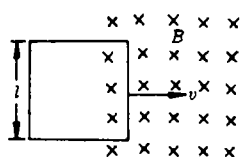


图7

姆的正方形线圈,在外力作用下,以 $v = 2.0$ 米/秒的速度匀速进入磁感应强度 $B = 0.04$ 特斯拉的匀强磁场,线圈平面与磁力线垂直。试求线圈在图7所示位置时外力的功率。

七、(11分)如图8所示,一平行板电容器的两极

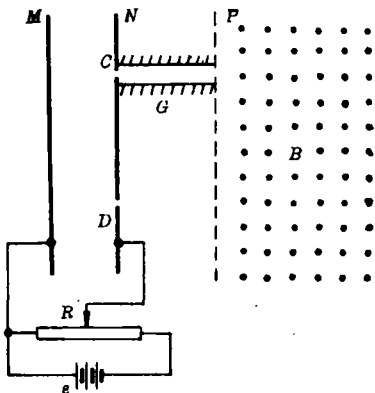


图8

板 M 、 N 通过变阻器 R 与电源 ε 相连。在距 N 板较远处,有一磁感应强度 B 为 0.10 特斯拉的匀强磁场,方向垂直纸面向外,磁场的边界面 P 与 N 板平行。不考虑

重力场。

1. 当极板间的电压为4.5伏特时,一质量为 1.0×10^{-12} 千克,电量为 1.0×10^{-8} 库仑的点电荷 q ,从 M 板由静止开始加速,并从 N 板上的小孔 C 射出,经金属屏蔽管 G 进入磁场。

(1) 若要 q 经磁场后从 N 板上的小孔 D 射回电容器内,则 C 、 D 之间的距离应是多少?

(2) 当 q 回到 M 孔时的速度是多大?

2. 若在磁场区域内放置另一带负电的点电荷 Q ,调节极板间的电压,再使 q 从 M 板出发经 C 孔和 G 管进入磁场后,在磁场区域内仍沿1小题中的运动轨迹运动,则

(1) 点电荷 Q 应放在哪里?

(2) 变阻器 R 的滑键应向哪边尽动? 为什么?

八、(9分)如图9所示,可沿缸壁自由滑动的活

塞将圆筒形气缸分隔成 A 、 B 两部分,气缸的底部通过装有阀门 K 的细管与一密闭容器 C 相连。活塞与气缸的顶部间连有一弹簧,当活塞位于气缸底部时,弹簧恰好无形变。

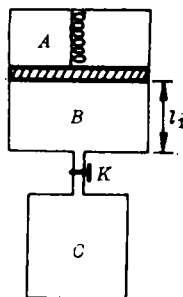


图9

开始时, B 内充有一定量的气体, A 、 C 内为真空。 B 部分的高 $l_1 = 0.10$ 米, B 与 C 的容积正好相等。此时弹簧对活塞的作用力正好等于活塞的重力。现将阀门打开,并将整个装置倒置。当达到新的平衡时, B 部分的高 l_2 等于多少米?

试题答案

一、(1) 紫; 红。 (2) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。

(3) 12.5; 50。 (4) 平行于磁场方向。

(5) 图象应是周期是2秒、振幅是4厘米、初位相是0的正弦曲线。 (6) 大于2的正整数。

(7) 1; 3。 (8) 0。

二、(1) $[B]$ (2) $[C]$ (3) $[D]$

(4) $[A]$ (5) $[B]$ (6) $[B]$

(7) $[C]$ (8) $[D]$

三、(1) $[A; B; D]$ (2) $[A; D]$

(3) [A; B; D] (4) [A; C]

四、1. 力矩盘 -0.12 0.06 0.3

力矩盘盘面不在竖直平面里

测力计和拉线不在同一直线上

2. 测电源 ε 、内阻 r

(1) 正确画出电路图: 将电源、电键和电阻箱串联, 伏特表并联在电阻箱的两端。

(2) 110 1.10

(3) 1.3 20

3. 查串联电路的故障

能正确选择伏特表量程

能正确检查电池

能正确检查灯泡

参考答案如下:

①伏特表量程选用 15V 档

②将伏特表并联在电池两端, 若读数显著低于 6V, 则电池不能用; 若在 6V 左右, 则电池正常, 再查灯泡。

③用伏特表测某一个灯泡的电压, 若读数为零, 则另一灯泡的灯丝已断。若读数为 6V 左右, 则这个灯泡的灯丝断。

五、(1) $x = v_0 t$; $y = \frac{1}{2} g t^2$

$$v_0 t = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{得出} \quad t = \frac{2v_0}{g}$$

$$(2) v_y = gT = v_0; \quad T = \frac{v_0}{g}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{2} g T^2}{v_0 T} = \frac{gT}{2v_0}; \quad T = \frac{v_0}{g} \text{ 代入}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{1}{2}$$

六、 $\varepsilon = Blv$ $I = \frac{\varepsilon}{R}$ $F = BIl$

维持线圈匀速运动外力大小 $F' = F$

$$P = F'v = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$$

$$= \frac{(0.04)^2 \times (0.50)^2 \times (2.0)^2}{0.40} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ 瓦}$$

七、第 1 小题:

$$(1) \frac{1}{2} m v^2 = qU$$

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-8} \times 4.5}{10^{-12}}} = 300 \text{ 米/秒}$$

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

$$\overline{CD} = 2R = \frac{2mv}{qB} = \frac{2 \times 10^{-12} \times 300}{10^{-8} \times 0.10} = 0.6 \text{ 米}$$

$$(2) v = 0$$

第 2 小题:

①点电荷 Q 应放在磁场中圆轨道的圆心处。

如果回答放在 C 、 D 两点中心处, 不给分

②变阻器的滑键向右端移动。

理由:

a) 点电荷 q 在洛伦兹力和库仑力作用下作圆周运动, 向心力增大。

b) 保持原轨道运动, v 要增大。

c) 电容器两板电压 U 要加大, 所以变阻器的滑键向右移。

八、第一部分: 整个装置竖立时活塞的力平衡方程:

设活塞质量为 m , 弹簧倔强系数为 k , 气缸的横截面积为 S , 当 B 室内气体压强为 P_0 时, 弹簧伸长 l_1 ,

$$mg = kl_1$$

$$P_0 S = mg + kl_1$$

$$P_0 = \frac{2kl_1}{S} \quad \text{或} \quad P_0 = \frac{2mg}{S} \quad \dots\dots(1)$$

第二部分: 开启阀门及整个装置倒置前后的气态方程

设开启阀门将整个装置又倒置后, B 容器内气体压强为 P , B 部分的高为 l_2 ,

$$P_0 l_1 S = P(l_1 + l_2) S$$

$$P = \frac{l_1}{l_1 + l_2} P_0 = \frac{2kl_1^2}{(l_1 + l_2) S} \quad \dots\dots(2)$$

第三部分: 装置倒置后, 活塞的力平衡方程

$$PS = kl_2 - mg$$

$$P = \frac{k(l_2 - l_1)}{S} \quad \dots\dots(3)$$

由(2)、(3)式得: $l_2 = \sqrt{3} l_1 = \sqrt{3} \times 0.1 = 0.17 \text{ 米}$ 。